



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第27讲 中心力场中的粒子

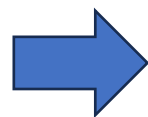
1. 厄米算符的本征值和本征函数

力学量 A 对应的算符 $\hat{A}$ (线性厄米算符 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$) 的**本征值方程**为

$$\hat{A}\phi_i = a_i\phi_i$$

其中, ϕ_i 是与**本征值** a_i 对应的**本征函数**。若**每个本征值只对应一个本征态**, 则

$$\begin{aligned}\because (\phi_j, \hat{A}\phi_i) &= a_i(\phi_j, \phi_i) \\ &= (\hat{A}\phi_j, \phi_i) = a_j^*(\phi_j, \phi_i)\end{aligned}$$



$$(a_i - a_j^*)(\phi_j, \phi_i) = 0$$

• 当 $i = j$ 时, $(\phi_i, \phi_i) = 1$, $a_i^* = a_i$

• 当 $i \neq j$ 时, $a_j \neq a_i$, $(\phi_j, \phi_i) = 0$

$\therefore$ (力学量的) 算符的**本征值为实数**, 其**本征函数归一正交**, 即

$$a_i^* = a_i$$

$$(\phi_j, \phi_i) = \delta_{i,j}$$

2. 共同本征函数

设另一个力学量 B 对应的算符 $\hat{B}$ 与 $\hat{A}$ 对易, 即 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则有

$$\begin{aligned} 0 &= (\phi_j, [\hat{A}, \hat{B}] \phi_i) = (\phi_j, \hat{A} \hat{B} \phi_i) - (\phi_j, \hat{B} \hat{A} \phi_i) \\ &= (\hat{A} \phi_j, \hat{B} \phi_i) - a_i (\phi_j, \hat{B} \phi_i) \quad \Rightarrow \quad (a_j - a_i) (\phi_j, \hat{B} \phi_i) = 0 \\ &= a_j (\phi_j, \hat{B} \phi_i) - a_i (\phi_j, \hat{B} \phi_i) \end{aligned}$$

$$\text{当 } i \neq j \text{ 时, } a_j \neq a_i, \text{ 则必有 } (\phi_j, \hat{B} \phi_i) = 0 \quad \Rightarrow \quad (\phi_j, \hat{B} \phi_i) = \delta_{i,j} (\phi_i, \hat{B} \phi_i)$$

$\therefore \{\phi_i\}$ 是算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的**共同本征函数**, 易证, 算符 $\hat{B}$ 的本征方程为

$$\hat{B} \phi_i = b_i \phi_i$$

其中

$$b_i = (\phi_i, \hat{B} \phi_i)$$

3. 力学量完全集

- 一个力学量 A 对应的算符 $\hat{A}$ 的本征值往往是简并的，即一个本征值对应多个本征函数，此时 $\hat{A}$ 的本征值不足以完全确定其本征函数。

$$a_i \longleftrightarrow \phi_i^{(1)}, \phi_i^{(2)}, \phi_i^{(3)}, \dots$$

- 若算符 $\hat{B}$ 与 $\hat{A}$ 对易，它们的共同本征函数可通过本征值组 (a_i, b_i) 加以区分。

$$(a_i, b_i) \longleftrightarrow \phi_{a_i, b_i}$$

- 若算符 $(\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots)$ 是一组彼此独立、相互对易的厄米算符，它们的共同本征函数能够被本征值组 $(a_i, b_i, c_i, \dots)$ 完全确定，则这组算符构成一组力学量完全集。

$$(a_i, b_i, c_i, \dots) \longleftrightarrow \phi_{a_i, b_i, c_i, \dots}$$

4. 轨道角动量算符的定义

- 在经典力学中，角动量矢量的定义式为 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$

角动量 $\mathbf{L}$ 的直角分量的表达式为 $L_x = yp_z - zp_y$, $L_y = zp_x - xp_z$, $L_z = xp_y - yp_x$

- 在量子力学中，角动量算符的各直角分量的定义式为

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y \quad \hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z \quad \hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x$$

角动量平方的算符的定义式为

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$$

5. 与角动量算符相关的（部分）对易关系式

$$\because [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$

可得

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{L}_y] &= [\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z] \\ &= [\hat{y}\hat{p}_z, \hat{z}\hat{p}_x] + [-\hat{z}\hat{p}_y, -\hat{x}\hat{p}_z] \\ &= \hat{y}[\hat{p}_z, \hat{z}]\hat{p}_x + \hat{x}[\hat{z}, \hat{p}_z]\hat{p}_y \end{aligned}$$

由对易关系 $[\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar$, 以及定义式 $\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x$, 可知

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$$

同理可得

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x$$

$$\because \hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$$

可得

$$\begin{aligned} [\hat{L}^2, \hat{L}_z] &= [\hat{L}_x^2, \hat{L}_z] + [\hat{L}_y^2, \hat{L}_z] \\ &= \hat{L}_x [\hat{L}_x, \hat{L}_z] + [\hat{L}_x, \hat{L}_z] \hat{L}_x + \hat{L}_y [\hat{L}_y, \hat{L}_z] + [\hat{L}_y, \hat{L}_z] \hat{L}_y \\ &= i\hbar(-\hat{L}_x \hat{L}_y - \hat{L}_y \hat{L}_x + \hat{L}_y \hat{L}_x + \hat{L}_x \hat{L}_y) \end{aligned}$$

$$\therefore [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

同理可得

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0 \qquad [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = 0$$

6. $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数 球谐函数

- 由对易关系式 $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$ 可知, $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 存在共同本征函数。
- 在坐标表象、球坐标系下, $\hat{L}_z$ 和 $\hat{L}^2$ 对应的表达式为

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad \longrightarrow \quad \hat{L}_z^2 = (-i\hbar)^2 \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

$$\begin{aligned} \hat{L}^2 &= -\frac{\hbar^2}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) - \frac{\hbar^2}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \\ &= -\hbar^2 \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\hat{L}_z^2}{\sin^2 \theta} \end{aligned}$$

- $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数可以写成 $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$

- $\hat{L}_z$ 的本征值方程为

$$\hat{L}_z Y(\theta, \varphi) = \lambda Y(\theta, \varphi) \quad \Rightarrow \quad -i\hbar \frac{d}{d\varphi} \Phi(\varphi) = \lambda \Phi(\varphi)$$

$\Phi(\varphi)$ 必须满足边界条件:

$$\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$$

- $\hat{L}_z$ 的本征函数和本征值为

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$

$$\lambda_m = m\hbar \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

- $\hat{L}^2$ 的本征值方程为

$$\hat{L}^2 Y(\theta, \varphi) = \lambda Y(\theta, \varphi) \quad \longrightarrow \quad -\frac{\hbar^2}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d}{d\theta} \Theta \right) + \frac{m^2 \hbar^2}{\sin^2 \theta} \Theta = \lambda \Theta$$

令 $\xi = \cos \theta$, 则上式可改写成

$$(1 - \xi^2) \frac{d^2 \Theta}{d\xi^2} - 2\xi \frac{d\Theta}{d\xi} + \left(\frac{\lambda}{\hbar^2} - \frac{m^2}{1 - \xi^2} \right) \Theta = 0$$

- 上述方程在 $|\xi| \leq 1$ 范围内存在有限解的条件是

$$\lambda_l = l(l+1)\hbar^2 \quad (l = 0, 1, 2, \dots; m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l)$$

$$\Theta_{lm}(\theta) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{2} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos \theta)$$

其中, $P_l^{|m|}(\cos \theta)$ 称为关联勒让德函数。

综上所述:

- $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数为**球谐函数**

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

(角量子数 $l = 0, 1, 2, \dots$) (磁量子数 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$)

- $\hat{L}_z$ 的本征值方程为 $\hat{L}_z Y_{lm}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \varphi)$
- $\hat{L}^2$ 的本征值方程为 $\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi)$
- 给定角量子数 l , 不能唯一确定 $\hat{L}^2$ 的本征函数, 其简并度为

$$2l+1$$

- ✚原理一：微观体系的状态用一个复数函数即波函数完全描述，波函数满足叠加原理。
- ✚原理二：在 ψ 态中测得力学量 F 的值为本征值 λ_n 的概率为 $|C_n|^2$ ， C_n 为概率幅
- ✚原理三：力学量用厄密算符表示，而该算符的本征函数具有正交性、归一性和完全性。
- ✚原理四：微观粒子体系的状态波函数 Ψ 满足薛定谔方程
$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$
- ✚原理五：微观全同粒子体系的状态不因其粒子相互交换位置而改变。（微观粒子的全同性原理）

经典力学

量子力学

自由粒子



平面概率波

力学量



力学量厄米算符

力学实验测量的可能值



力学量算符的本征值

经典力学实验测量的平均值



力学量算符的平均值

- 经典理论是量子理论的一种特例或极限近似。
- 量子与经典也有找不到对应的地方，例如量子隧道效应。

- 一、粒子在有心力场中的运动的本征值方程**
- 二、求解氢原子的本征值方程**
- 三、氢原子的定态波函数及概率分布**

一、粒子在有心力场中的运动的本征值方程

- 在坐标表象、球坐标系下，动量平方的算符表达式为

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{r^2} = -\frac{\hbar^2}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\hat{L}^2}{r^2}$$

- 一质量为 μ 的粒子在有心力场 $V(r)$ 中运动，其哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + V(r) = -\frac{\hbar^2}{2\mu r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)$$

洋红色项代表粒子径向运动的动能算符，蓝色项代表粒子的转动动能算符。

- 易证， $[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0$ 。同时，利用对易关系 $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$ ，可得 $[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$ 。这说明 $\hat{H}$ 、 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 构成一组力学量完全集，它们具有共同本征函数。该函数的形式为

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

一、粒子在有心力场中的运动的本征值方程

- 在有心力场中运动的粒子的定态薛定谔方程为

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad \Rightarrow \quad \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r} \frac{d^2}{dr^2} r + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r) \right] R(r) = ER(r)$$

其中, E 是与定态波函数 $\psi(r, \theta, \varphi)$ 对应的能量本征值。

- 令 $\chi(r) = rR(r)$, 则上式可改写成

离心势能项

$$\frac{d^2 \chi(r)}{dr^2} + \left\{ \frac{2\mu}{\hbar^2} [E - V(r)] - \frac{l(l+1)}{r^2} \right\} \chi(r) = 0$$

上式是径向波函数 $R(r) = \chi(r)/r$ 满足的径向方程。

- 由上式可知, 在一般情况下, E 和 $R(r)$ 都与角量子数 l 有关, 而与磁量子数 m 无关。

二、求解氢原子的本征值方程

氢原子

氢原子是由一个质子 (p) 和一个电子 (e) 组成的。两个电荷在库仑相互作用下的运动，是一个两体问题，但可转化成一個约化质量为 μ 的电子在原子核的库仑场 $V(r)$ 中运动的单体问题，其中，约化质量为

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} \approx m_e$$

势能函数为

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

这里， r 代表电子到原子核的距离。

二、求解氢原子的本征值方程

- 氢原子的径向方程可写成

$$\frac{d^2 \chi(r)}{dr^2} + \left\{ \frac{2\mu}{\hbar^2} E + \frac{\mu e^2}{2\pi \epsilon_0 \hbar^2 r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right\} \chi(r) = 0$$

- 为了使径向波函数 $R(r) = \chi(r)/r$ 在无穷远处有限, 能量本征值只能取

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}$$

其中, $n=1, 2, 3, \dots$ 称为**主量子数**, 基态能量本征值 E_1 的数值为

$$E_1 = -\frac{\mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} = 13.6 \text{ eV}$$

- 在主量子数 n 取定的情况下, 角量子数 l 只能取

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

二、求解氢原子的本征值方程

- 定义玻尔半径为
$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

- 令 $\xi = 2r / (na_0)$, 则归一化的径向波函数的表达式为

$$R_{nl}(r) = N_{nl} e^{-\xi/2} \xi^l F(-n+l+1, 2l+2, \xi) \longrightarrow \text{实函数}$$

其中, 合流超几何函数

$$F(\alpha, \gamma, \xi) = 1 + \frac{\alpha}{\gamma} \xi + \frac{\alpha(\alpha+1)}{\gamma(\gamma+1)} \frac{\xi^2}{2!} + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)}{\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)} \frac{\xi^3}{3!} + \dots$$

$$N_{nl} = \frac{2}{a_0^{3/2} n^2 (2l+1)!} \sqrt{\frac{(n+l)!}{(n-l-1)!}}$$

二、求解氢原子的本征值方程

综上所述:

- 氢原子的定态波函数为

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

这一波函数是归一正交的, 即

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^\infty \psi_{n'l'm'}^*(r, \theta, \varphi) \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) r^2 dr = \delta_{n',n} \delta_{l',l} \delta_{m',m}$$

- 球谐函数的归一正交条件为

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi Y_{l'm'}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta = \delta_{l',l} \delta_{m',m}$$

- 径向波函数的归一正交条件为

$$\int_0^\infty R_{n'l}(r) R_{nl}(r) r^2 dr = \delta_{n',n}$$

二、求解氢原子的本征值方程

- 氢原子的能量只能取一系列离散的值

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- 电子轨道角动量的大小 L 也是量子化的, 在定态 ψ_{nlm} , 其值为

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad (l = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

- 电子轨道角动量的 z 方向分量 L_z 也是量子化的, 在定态 ψ_{nlm} , 其值为

$$L_z = m\hbar \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l)$$

- 与任一能级 E_n 对应的定态 ψ_{nlm} 的数目 (简并度) 为

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

三、氢原子的定态波函数及概率分布

1. 定态下电子概率的径向分布

- 具有同一主量子数 n 的定态的集合称为一个**主壳层**。 $n = 1, 2, 3, \dots$ 所对应的壳层依次命名为K, L, M, ...壳层。
- 同一壳层中角量子数 l 相同的定态的集合称为一个**次壳层**。主量子数为 n 的壳层共有 n 个次壳层, $l = 0, 1, 2, \dots$, 依次命名为s, p, d, ...次壳层。
- 当氢原子处于波函数 ψ_{nlm} 所描述的定态时, 电子出现在半径 r 到 $r + dr$ 的球壳内的概率为

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} |\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 \sin \theta d\theta = R_{nl}^2(r) r^2 dr = w_{nl}(r) dr$$

电子出现在半径为 r 附近单位厚度的球壳内的概率 (**径向概率密度**) 为

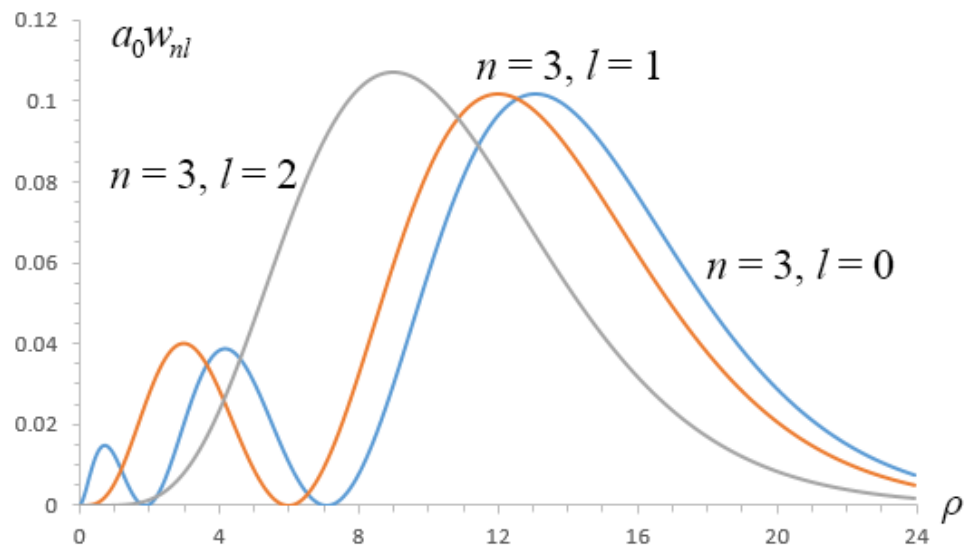
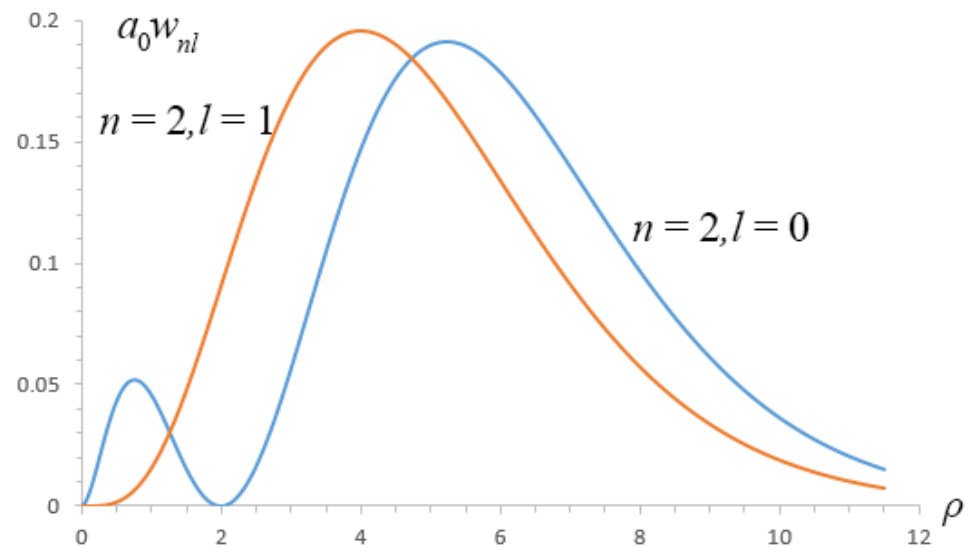
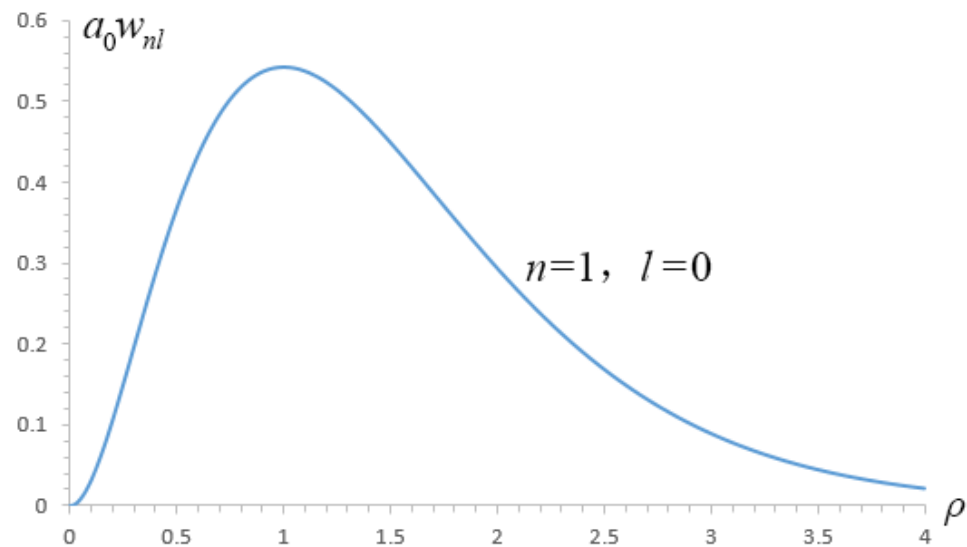
$$w_{nl}(r) = r^2 R_{nl}^2(r) = \chi_{nl}^2(r)$$

三、氢原子的定态波函数及概率分布

$a_0 w_{nl}$ 随 $\rho = r/a_0$ 变化的关系式

主量子数 n	角量子数 l	$a_0 w_{nl}$
1	0	$4\rho^2 e^{-2\rho}$
2	0	$\rho^2(2-\rho)^2 e^{-\rho} / 8$
2	1	$\rho^4 e^{-\rho} / 24$
3	0	$4\rho^2(27-18\rho+2\rho^2)^2 e^{-2\rho/3} / 19683$
3	1	$8\rho^4(6-\rho)^2 e^{-2\rho/3} / 19683$
3	2	$8\rho^6 e^{-2\rho/3} / 98415$

三、氢原子的定态波函数及概率分布



三、氢原子的定态波函数及概率分布

- 在 $0 < r < \infty$ 范围内, 径向波函数 $R_{nl}(r) = 0$ 的点的数目 (节点数) 为

$$n - l - 1$$

- 当 $l = n - 1$ 时, 节点数为零, $w_{nl}(r)$ 的极大值位置为

$$r_n = n^2 a_0$$

以 $n = 2$ 、 $l = 1$ 为例, 令 $\rho = r / a_0$, 则 $a_0 w_{21}(r)$ 的表达式为

$$a_0 w_{21}(r) = \frac{1}{24} \rho^4 e^{-\rho}$$

令 $\frac{d}{d\rho}(a_0 w_{21}) = \frac{1}{24} \rho^3 e^{-\rho} (4 - \rho) = 0$, 可得

$$\rho = \frac{r}{a_0} = 4 \quad \longrightarrow \quad r_2 = 2^2 a_0$$

三、氢原子的定态波函数及概率分布

- 在 $0 < r < \infty$ 范围内, 径向波函数 $R_{nl}(r) = 0$ 的点的数目 (节点数) 为

$$n - l - 1$$

- 当 n 和 l 给定的状态, $w_{nl}(r)$ 的极大峰的个数为

$$n - l$$

最外侧的极大峰为主峰。

- 当 n 给定的状态, l 越小, 极大峰的数目越多, 主峰的位置离原子核越远, 最内层的极大峰离原子核越近。
- 当 l 给定的状态, n 越大, 主峰的位置离原子核越远。

三、氢原子的定态波函数及概率分布

2. 定态下电子概率的角向分布

- 当氢原子处于波函数 ψ_{nlm} 所描述的定态时, 电子在 (θ, φ) 方向立体角 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$ 内出现的概率为

$$\int_0^\infty |\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 r^2 dr d\Omega = |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega$$

电子出现在 (θ, φ) 方向单位立体角的概率 (角向概率密度) 为

$$|Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 = \frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!} [P_l^{|m|}(\cos\theta)]^2$$

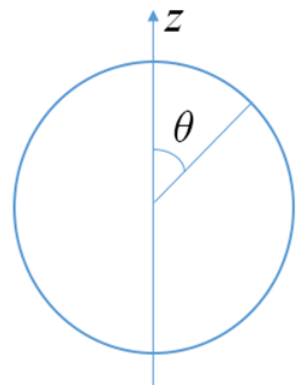
可见, 角向概率密度只是 θ 角的函数, 其分布是绕 z 轴旋转对称的。

三、氢原子的定态波函数及概率分布

几个 $|Y_{lm}(\theta, \phi)|^2$ 的表达式

角量子数 l	磁量子数 m	$ Y_{lm}(\theta, \phi) ^2$
0	0	$\frac{1}{4\pi}$
1	0	$\frac{3}{4\pi} \cos^2 \theta$
1	± 1	$\frac{3}{8\pi} \sin^2 \theta$
2	0	$\frac{5}{16\pi} (3 \cos^2 \theta - 1)^2$
2	± 1	$\frac{15}{8\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta$
2	± 2	$\frac{15}{32\pi} \sin^4 \theta$

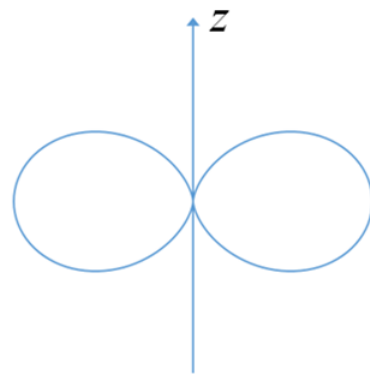
三、氢原子的定态波函数及概率分布



$l=0, m=0$



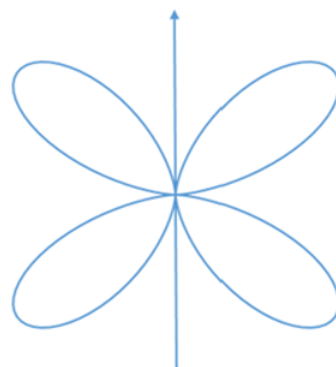
$l=1, m=0$



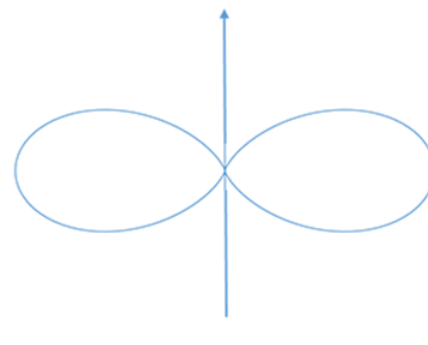
$l=1, m=\pm 1$



$l=2, m=0$



$l=2, m=\pm 1$



$l=2, m=\pm 2$

角向概率密度随 θ 角的分布

三、氢原子的定态波函数及概率分布

3. 简并波函数的线性叠加

在有心力场中运动的粒子，其能量本征值与磁量子数 m 无关。因此，

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) \sum_{m=-l}^l a_m Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

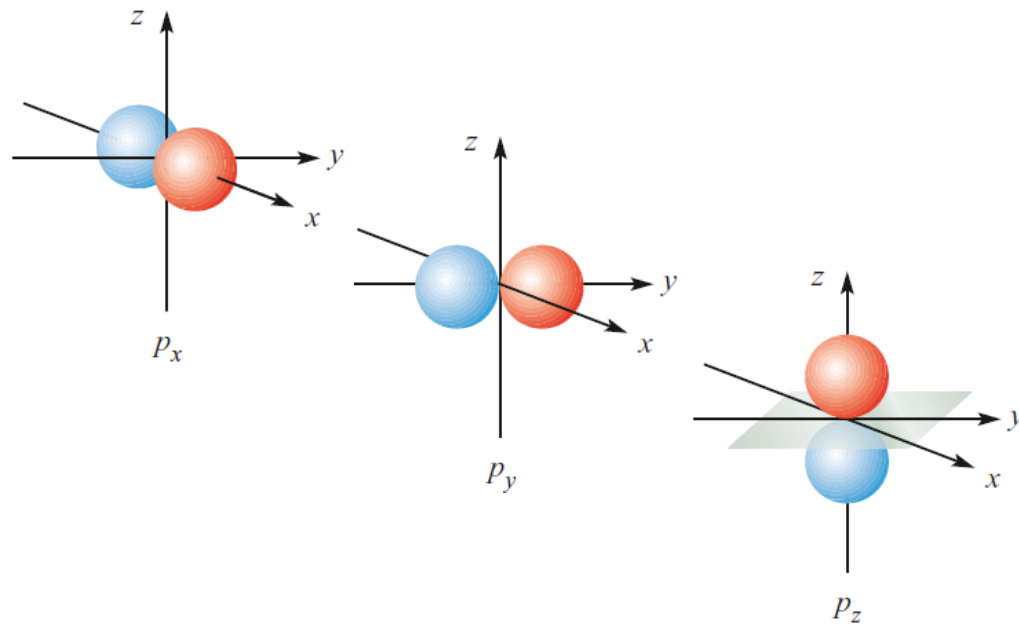
也是粒子能量本征值 E_{nl} 所对应的本征波函数。

例如，三个归一正交的p态波函数 Y_{10} 、 $Y_{1\pm 1}$ 可组合出如下三个归一正交的p态波函数（实函数）：

$$p_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{1-1} - Y_{11}) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \sin \theta \cos \varphi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \frac{x}{r}$$

$$p_y = i \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{1-1} + Y_{11}) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \sin \theta \sin \varphi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \frac{y}{r}$$

$$p_z = Y_{10} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \frac{z}{r}$$



三、氢原子的定态波函数及概率分布

又如，五个归一正交的d态波函数 Y_{20} 、 $Y_{2\pm1}$ 、 $Y_{2\pm2}$ 可组合出如下五个归一正交的d态波函数（实函数）：

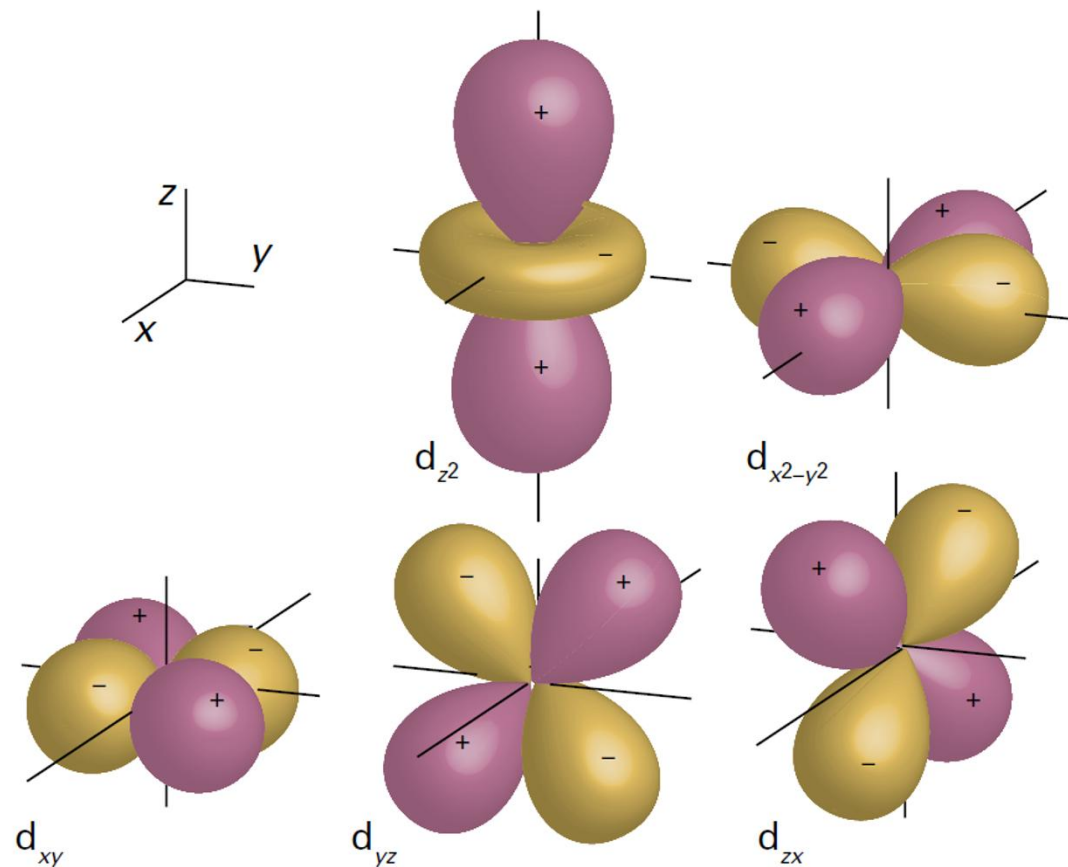
$$d_{xz} = \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{2-1} - Y_{21}) \propto \frac{xz}{r^2}$$

$$d_{yz} = i\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{2-1} + Y_{21}) \propto \frac{yz}{r^2}$$

$$d_{x^2-y^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{2-2} + Y_{22}) \propto \frac{x^2 - y^2}{r^2}$$

$$d_{xy} = i\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{2-2} - Y_{22}) \propto \frac{xy}{r^2}$$

$$d_{z^2} = Y_{20} \propto \frac{3z^2 - r^2}{r^2}$$



三、氢原子的定态波函数及概率分布

例题 证明: p_x 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_x$ 的一个共同本征函数, 并求出对应的本征值。

证明 因为

$$\hat{L}^2 p_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{L}^2 Y_{1-1} - \hat{L}^2 Y_{11}) = 1 \times (1+1) \hbar^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (Y_{1-1} - Y_{11}) = 2 \hbar^2 p_x \xrightarrow{\text{本征值}} L = \sqrt{2} \hbar$$

$$\begin{aligned} \hat{L}_x p_x &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} (y \hat{p}_z - z \hat{p}_y) \frac{x}{r} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} (-i \hbar) \left[yx \frac{\partial r^{-1}}{\partial z} - zx \frac{\partial r^{-1}}{\partial y} \right] \xrightarrow{\text{本征值}} L_x = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} (-i \hbar) \frac{-yxz + zxy}{r^3} \\ &= 0 \end{aligned}$$

可见, p_x 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_x$ 的一个共同本征函数, 对应的量子数是 $(l=1, m=0)$ 。



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

感谢观看！